บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

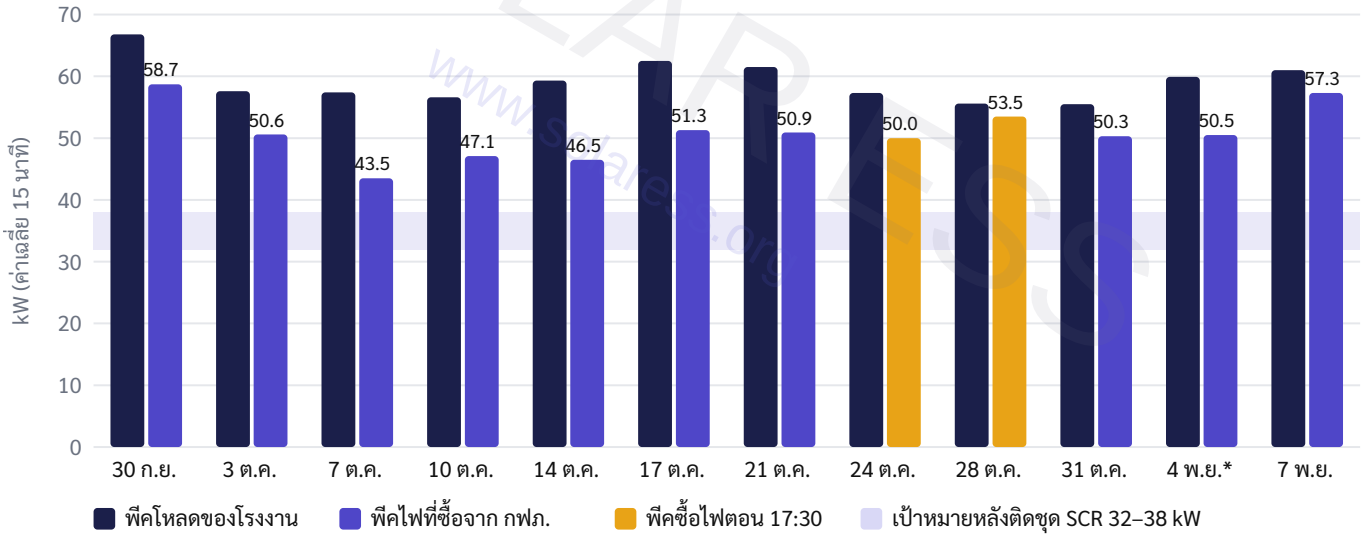
ข้อเสนอ VFD และระบบควบคุมพีค เครื่องรีดร้อน ROLLER 600 · ตัวอย่าง

Rev02 · 11 พฤศจิกายน 2569 · ปรับปรุงจาก Rev01 ด้วยข้อมูล SolisCloud ราย 5 นาที 44 วัน (27 ก.ย. – 9 พ.ย. 2569) ครอบคลุมวันเครื่องจักรหนักทั้ง 9 วันของเดือนตุลาคม · บิล กฟภ. · อัตราค่าไฟ กฟภ. ประเภท 3.1.3

ข้อมูลเดือนตุลาคมยืนยันว่า**พีคมาจากฮีตเตอร์ของลูกกลิ้ง** โดยเฉพาะช่วงอุ่นเครื่อง 55–60 นาทีแรกของทุกวันเครื่องจักร ไม่ใช่จากมอเตอร์ ข้อเสนอยังคงเดิม คือ **ตัวควบคุมกำลังฮีตเตอร์แบบ SCR + PID ร่วมกับการจัดเวลาอุ่นเครื่อง** และ VFD ขนาดเล็กสำหรับมอเตอร์ลูกกลิ้ง สิ่งที่เพิ่มใน Rev02 มีสองข้อ: (1) พีคซื้อไฟสูงสุดที่ SolisCloud วัดได้ในเดือนตุลาคมคือ **53.5 kW** ขณะที่ Rev01 คำนวณย้อนจากบิลได้ ≈ 61.5 kW จึงแสดงผลประหยัดทั้งสองกรณี และ (2) **พัลส์ฮีตเตอร์หลังแดดหมดตอน 17:30** เป็นตัวกำหนดพีคของเดือนได้เช่นกัน

วันเครื่องจักรหนักในเดือน ต.ค.	พีคที่ถูกเรียกเก็บ (ชุดครบ)	ประหยัดต่อเดือน (ชุดครบ)
9 วัน	**≈ 54–62 → 35 kW**	**5,200–10,100 บาท**
ทุกวันอังคารและวันเสาร์ · ใช้ไฟ ≈ 70% ของทั้งเดือน	ช่วง 32–38 kW หลังติดชุดควบคุม	คืนทุน 5–18 เดือน · ลงทุน ≈ – – บาท

1 หลักฐานจาก SolisCloud: วันเครื่องจักรทำงาน ต.ค. – ต้น พ.ย.



ที่มา: SolisCloud สถานีตัวอย่าง ข้อมูลราย 5 นาที คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยช่วง 15 นาทีตามนาฬิกา (ฐานการคิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าของ กฟภ.) · โหลด = กำลังผลิตโซลาร์ + ไฟที่ซื้อ – ไฟที่ส่งออก

วัน	เริ่มอุ่นเครื่อง	พีคโหลด 15 นาที (kW)	พีคซื้อไฟ 15 นาที (kW) (เวลา)	พัลส์ฮีตเตอร์	พัลส์สุดท้าย	ใช้ไฟหลัง 17:00 (kWh)
อ. 30 ก.ย.	10:00	66.8	**58.7** (10:30)	17	18:10	30
ส. 3 ต.ค.	12:00	57.6	**50.6** (13:30)	11	17:55	27
อ. 7 ต.ค.	13:00	57.4	**43.5** (13:30)	12	18:50	50
ส. 10 ต.ค.	08:20	56.6	**47.1** (08:30)	17	18:10	33
อ. 14 ต.ค.	10:10	59.3	**46.5** (10:45)	16	19:30	40

ส. 17 ต.ค.	09:00	62.5	**51.3** (09:45)	22	20:15	64
อ. 21 ต.ค.	09:40	61.5	**50.9** (09:45)	19	20:00	93
ส. 24 ต.ค.	08:35	57.3	**50.0** (17:30)	22	20:00	73
อ. 28 ต.ค.	08:25	55.6	**53.5** (17:30)	15	17:55	46
ส. 31 ต.ค.	08:00	55.5	**50.3** (08:00)	20	17:45	14
พ. 4 พ.ย.*	08:10	59.9	**50.5** (08:30)	11	16:20	7
ส. 7 พ.ย.	11:55	61.0	**57.3** (12:00)	15	21:40	104
วันทำงานปกติ	ไม่มี	–	–	0	–	–
วันอาทิตย์	ไม่มี	< 3.5	< 1	0	–	1

* 4 พ.ย. ข้อมูลขาดช่วง 12:00–15:25 · ทุกวันเครื่องจักรมีช่วงโหลดเกิน 40 kW ต่อเนื่อง 55–60 นาที (ช่วงอุ่นเครื่อง)

2 สิ่งที่หลักฐานบอก

หลักฐาน	ข้อสรุป
ทุกวันเครื่องจักรมีโหลดคงที่ 55–58 kW นาน 55–60 นาที ตามด้วยพัลส์ 55–60 kW 11–22 ครั้ง	อุ่นลูกกลิ้งจากเย็นด้วยฮีตเตอร์เต็มกำลัง แล้วตัวควบคุมอุณหภูมิแบบเปิด-ปิดสั่งเปิดฮีตเตอร์ทั้งหมดพร้อมกัน ยืนยันผล Rev01
พีคโหลด 15 นาทีของทุกวันอยู่ที่ 55.5–62.5 kW (สูงสุด 17 ต.ค.)	ช่วงอุ่นเครื่องเป็นตัวกำหนดพีคโหลดของโรงงาน
อุ่นเครื่องกลางวัน (7 ต.ค. 13:00, 14 ต.ค. 10:10) พีคซื้อไฟเหลือ 43.5–46.5 kW	โซลาร์ช่วยลดพีคได้ ≈ 10–14 kW เมื่ออุ่นเครื่องในช่วงแดดดี การจัดเวลาอย่างเดียวจึงได้ผลจริง แต่ลงได้ไม่ต่ำกว่า ≈ 44 kW
24 ต.ค. และ 28 ต.ค. พีคซื้อไฟของวันเกิดตอน **17:30** (50.0 และ 53.5 kW)	พัลส์ฮีตเตอร์หลังแดดหมดดึงไฟ กฟภ. เต็ม 55 kW พัลส์เดียวพอจะตั้งพีคของทั้งเดือน
ฮีตเตอร์ยังตัด-ต่อจนถึง 19:30–21:40 ใช้ไฟหลัง 17:00 วันละ 40–104 kWh	เก็บความร้อนลูกกลิ้งไว้นานหลังเลิกงาน ใช้ไฟจาก กฟภ. ทั้งหมด
ตั้งแต่ 22 ต.ค. ระบบส่งไฟออกกริด 20–87 kWh/วัน (เปิด Allow Export ไว้) ≈ 300 kWh ใน 10 วันสุดท้ายของ ต.ค.	ในวันทำงานยังมีไฟโซลาร์เหลือ 10–47 kWh/วัน ซึ่งฮีตเตอร์นำไปใช้ได้หากอุ่นเครื่องช่วง 10:00–14:00

ต้องยืนยันจากบิล กฟภ.: SolisCloud วัดพีคซื้อไฟสูงสุดเดือนตุลาคมได้ 53.5 kW แต่ Rev01 คำนวณจากบิลได้ ≈ 61.5 kW หากบิลเดือนตุลาคมแสดงค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ≈ 61.5 kW แสดงว่า CT ของระบบวัดได้ต่ำกว่ามิเตอร์ กฟภ. ควรตรวจตำแหน่ง CT และความไม่สมดุลของเฟส หากบิลแสดง ≈ 53.5 kW ให้ใช้ผลประหยัดกรณี B ในหัวข้อ 5

3 อุปกรณ์ที่เสนอ

รายการ	ข้อกำหนด	หน้าที่
ก. VFD มอเตอร์ลูกกลิ้ง	3 เฟส 380 V พิกัด Heavy Duty ใหญ่กว่ามอเตอร์ 1 ขั้น (เช่น มอเตอร์ 1.5 kW → VFD 2.2 kW; 2.2–3 kW → 4 kW) โหมด Sensorless vector มี STO รุ่นตัวอย่าง: Delta MS300, Schneider ATV320, ABB ACS380, INVT GD20	ปรับความเร็วลูกกลิ้งให้ตรงกับเวลาสัมผัสความร้อน สตาร์ทนุ่มนวล ติดตั้งเฉพาะเมื่อเครื่องยังไม่มีชุดปรับความเร็ว

ข. ตัวควบคุมกำลังฮีตเตอร์ SCR 3 เฟส	พิกัด ≥ 100 A (≈ 85 A × 1.2) แบบ Burst-fire/zero-cross มีอินพุตจำกัดกำลัง (Power limit) ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ ฮีตซิงก์และพัดลม	จำกัดกำลังฮีตเตอร์ที่ 50–60% (≈ 27–33 kW) ขณะอุ่นเครื่อง และจ่ายกำลังต่อเนื่องแทนพัลส์ 55 kW รวมทั้งพัลส์หลัง 17:00
ค. ตัวควบคุมอุณหภูมิ PID	เอาต์พุต 4–20 mA หรือ 0–10 V สั่ง SCR มี Ramp/soak สำหรับอุ่นเครื่องแบบเป็นขั้น และตั้งเวลาปิดได้	รักษาอุณหภูมิลูกกลิ้งด้วยกำลังต่ำสม่ำเสมอ และปิดฮีตเตอร์ตามเวลาที่ตั้ง
ง. จุดเตือนพีค (เลือกได้)	มิเตอร์วัดพลังงานพร้อมสัญญาณเตือนค่าเฉลี่ย 15 นาที หรือใช้การแจ้งเตือนจากระบบติดตามของ Solar ESS	เตือนก่อนพีคเกินเพดานที่ตั้งไว้

ข้อควรระวัง: เครื่องรีดร้อนส่วนใหญ่ต้องหมุนลูกกลิ้งต่อขณะที่ยังร้อนเพื่อไม่ให้ผ้ารองไหม้ VFD ต้องตั้งให้หมุนต่อหลังสั่งหยุด และต่อหน้าสัมผัสแจ้งเตือนความผิดพลาดตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่อง ไม่แนะนำ VFD 75 kW หรือ Soft Starter 55–75 kW สำหรับเครื่องนี้

4 การทำงานใหม่ในวันเครื่องจักร (อังคาร · เสาร์)

เวลา	การทำงาน	เหตุผลจากข้อมูล ต.ค.
09:30–10:30	เริ่มอุ่นเครื่องที่กำลังจำกัด ≈ 30 kW (หรือเต็มกำลังหากยังไม่มี SCR)	โซลาร์ช่วยจ่าย 8–14 kW · อุ่นเครื่องก่อน 09:00 ทำให้ซื้อไฟ 47–51 kW
10:30–15:30	รีดงานต่อเนื่อง PID ควบคุมกำลังสม่ำเสมอ	ใช้ไฟโซลาร์ที่เคยส่งออกกริด 10–47 kWh/วัน
ภายใน 16:30	**ปิดฮีตเตอร์หรือลดอุณหภูมิ ห้ามมีพัลส์เต็มกำลังหลังเวลานี้**	24 และ 28 ต.ค. พีคของวันเกิดตอน 17:30 · ใช้ไฟหลัง 17:00 วันละ 40–104 kWh

พลังงานสำหรับอุ่นเครื่องเท่าเดิม (≈ 50–55 kWh) แต่กระจายเวลายาวขึ้นราว 1.8 เท่า จึงไม่สร้างพีค

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายการ	ก. จัดเวลาอย่างเดียว	ข. ครบชุด VFD + SCR	หลักการ
พีคซื้อไฟหลังปรับ	44–47 kW	32–38 kW	ก. อิงผลจริง 7 และ 14 ต.ค. · ข. จำกัดฮีตเตอร์ที่ ≈ 30 kW
ประหยัดพลังงาน (โซลาร์มากขึ้น + ปิดตรงเวลา + PID)	300–520 kWh · 1,100–1,850 บาท	440–870 kWh · 1,550–3,100 บาท	≈ 3.57 บาท/หน่วย รวม Ft และ VAT
กรณี A บิลยืนยันพีค ≈ 61.5 kW: ค่าพีคที่ลดได้	3,450–4,150 บาท	5,550–7,000 บาท	≈ – บาท ต่อ kW ต่อเดือน รวม VAT
กรณี B บิลยืนยันพีค ≈ 53.5 kW: ค่าพีคที่ลดได้	1,550–2,250 บาท	3,650–5,100 บาท	
รวมประหยัดต่อเดือน กรณี A	**4,500–6,000 บาท**	**7,100–10,100 บาท**	ต่อปี: ก. 54,000–72,000 · ข. –
รวมประหยัดต่อเดือน กรณี B	**2,600–4,100 บาท**	**5,200–8,200 บาท**	ต่อปี: ก. 31,000–49,000 · ข. –

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

6 เงินลงทุนและระยะคืนทุน (ประมาณการ)

รายการ	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
VFD ลูกกลิ้ง 2.2–4 kW พร้อม MCB สายไฟ และตั้งค่า	–	เฉพาะเมื่อเครื่องยังไม่มี
SCR 3 เฟส ≥ 100 A + PID + ฟิวส์ + ติดตั้ง	–	ร่วมกับผู้ผลิตเครื่อง
ตรวจระบบไฟให้ปลอดภัย (ขั้นที่ 1)	เสนอราคาหลังสำรวจ	สแกนความร้อน สาย เบรกเกอร์
รวม	**–** **–**	คืนทุนชุด ข.: กรณี A 5–13 เดือน · กรณี B – เดือน

การจัดเวลาอย่างเดียว (ก.) ไม่มีค่าใช้จ่ายและเริ่มได้ทันที ราคาทั้งหมดเป็นค่าประมาณ ต้องยืนยันด้วยใบเสนอราคา

7 เงื่อนไขที่ทำให้ได้ผลจริง

- **พีคตั้งครั้งเดียวทั้งเดือน:** อุ่นเครื่องเต็มกำลังก่อนแดดขึ้น หรือพัลส์ฮีตเตอร์เต็มกำลังหลัง 16:30 เพียงครั้งเดียว จะทำให้เสียผลประหยัดค่าพีคของทั้งเดือน ชุด SCR ช่วยจำกัดกำลังได้อัตโนมัติทุกครั้ง
- **ยืนยันค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (kW) จากบิลเดือนตุลาคม** และตรวจ CT หากค่าในบิลสูงกว่าที่ SolisCloud วัดได้
- **ค่าไฟขั้นต่ำ:** กฟภ. เก็บไม่ต่ำกว่า 70% ของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดใน 12 เดือน ค่าไฟหลังปรับยังสูงกว่าเกณฑ์นี้ จึงได้ผลประหยัดตั้งแต่เดือนแรก
- **ไฟที่ส่งออกกริด:** หากไม่มีสัญญาขายไฟคืน ไฟที่ส่งออก (≈ 300 kWh ในปลาย ต.ค.) ไม่ได้รับค่าตอบแทน ควรเทียบหน่วยในบิลเดือนถัดไปเพื่อยืนยันว่ามิเตอร์ กฟภ. ไม่นับไฟย้อนกลับเป็นหน่วยที่ใช้
- ไม่เปิดโหลดใหญ่อื่นพร้อมกันระหว่างอุ่นเครื่อง และวัดผลจริงด้วย SolisCloud ทุกวันเครื่องจักร เทียบกับบิลเดือนถัดไป

8 ขั้นตอนดำเนินงาน

1. สัปดาห์ที่ 1: ส่งบิล กฟภ. เดือนตุลาคม ตรวจความปลอดภัยสายไฟและจุดต่อของเครื่อง (รองรับ 85 A) และเริ่มจัดเวลาอุ่นเครื่องใหม่ทันที (ชุด ก.) พร้อมปิดฮีตเตอร์ภายใน 16:30
2. สัปดาห์ที่ 1–2: ขอข้อมูลจากผู้ผลิตเครื่อง: ชุดฮีตเตอร์ ตัวควบคุมอุณหภูมิ มอเตอร์ลูกกลิ้ง และชุดปรับความเร็ว
3. สัปดาห์ที่ 2–4: เสนอราคาและติดตั้ง SCR + PID และ VFD ลูกกลิ้ง (ถ้าจำเป็น) โดยช่างของเจ้าของหรือผู้ผลิตเครื่อง
4. สัปดาห์ที่ 4–5: ตั้งค่าเพดานกำลัง ทดสอบเวลาอุ่นเครื่อง และ Solar ESS ตรวจผลบน SolisCloud
5. เดือนถัดไป: เทียบบิล กฟภ. กับเดือนก่อนหน้า และรายงานผลประหยัด

งานที่เครื่องจักรและระบบไฟฟ้าของอาคารอยู่ภายในการติดตั้งของเจ้าของ ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ และดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าหรือผู้ผลิตเครื่องตามมาตรฐาน วสท. Solar ESS ให้คำแนะนำทางเทคนิค ติดตามผล และปรับระบบโซลาร์ให้สอดคล้อง ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าประมาณจากข้อมูลการตรวจวัด

Solar ESS Working Group

SOLAR ESS www.solaress.org